具身智能公开招聘研究最终综合报告

Astra　2026 年 9 月 18 日　核心研究修订与 Q2 全职能拓展 V3

本报告研究已冻结的 24 个招聘主体、1,654 条公开广告中，公司如何组织职能、描述活动，以及表达同类工作的技术和工具要求。主要认识是：公司整体的活动比例会受到职能构成影响；同一职能内仍有不同工作对象；具体工具的提及、明确必备和一般要求也不能相互替代。

本轮六步工作已完成。 三稿合并后的核心结果、84 条工作对象研究、公司差异算术分解，与本版 Q2 内容复核和同任务深化分析在此合并。预设 340 条抽样已全文复核，1,208 条强制队列已按规定范围复核。累计全文复核 469 条、仅边界语境复核 760 条；另 347 条不在本轮必做队列中，保留首轮编码。Q2 成果按这个明确的复核范围收口，研究性质仍是固定样本的探索性描述。

本版撤回依赖“部署与维护”历史标签口径一致性的实质结论。它保留原始编码和可追溯数字，但不再把这些数字用于证明客户现场部署或交付责任的差异。旧报告保留为历史版本，以本版结论台账为准。

一 主要研究判断

研究探索与宽口径质量活动经常出现在同名主职能之外。因此，招聘多少某类岗位，与多少岗位承担某项活动，是两个问题。研究活动不只发生在研究科学岗位，质量活动也不限于制造质量部门。这里观察的是广告里的职责，不是企业的组织架构。

84 条对象研究中，81 条不能归属明确命名的产品或业务线。公司代表产品有助于理解背景，却不足以解释每条岗位。将模型、训练系统、机器人运行软件、业务后台等对象分开后，比较才更接近实际工作的差别。

银河通用与 Figure 在四个共同职能内，工程活动率总差为+11.10 个百分点。其中职能构成分量为+19.45，职能内活动率分量为−8.35；两个方向相反。总比例较高不能单独证明同类岗位更偏工程，也不能改写成业务模式的因果贡献率。

Q2 深化得到两种不同情形：机器人模型岗位里，银河通用与自变量的 Python 提及差异在放宽要求方式后仍存在；机器人运行软件里，两家 C++提及率则接近。前者是当前文本中的差异线索，后者提示部分单格差异来自招聘写法和未解关系。两者都不直接测量实际工具使用量或工程能力。

本轮不必补齐 20 家中国加 20 家美国。当前问题已能用冻结资料回答到有限范围。未来若研究供给类型，优先增加缺少独立公司的类型；若研究具身岗位的特殊性，需要相近的非具身工作作为对照。单纯凑齐国家数量不能解决这两类识别问题。

二 样本和测量范围

分析范围	广告数	解释单位
冻结研究总体	1,654	24 个招聘主体
整公司主范围	1,630	23 家公司
Amazon FAR	24	团队单列
Q2 具体职能全范围	1,576	17 个具体职能
Q2 整公司主范围	1,552	本版技术比较的总体
工作对象案例框	84	4 家公司和 2 个职能

广告数不是人数、招录量或员工存量。资料来自冻结包中各次真实观察，不能当作同一时刻的行业普查。公司归属、广告地点、文本语言、供给方式分别记录。缺采或文本未写出的内容保留为未知或未记正例，不反推企业没有相应业务。

Q2 使用冻结 Q2-v2.1 目录 354 项，各职能采用自己的适用清单。技术概念、具名工具与协议、工程方法和操作资格分开表达。原 14 个语境格保留，另有 8 个职责分支格，共 22 格；示例、任选、兼有二者及条件执行不会被强制归成无条件。目录之外的工具名称不临时扩入正式比例。

其余 78 条广告没有被硬放入单一具体职能：包括复合与任选结构、主职能歧义、未映射和来源不足。因此，这套 Q2 子集不能估计全部 1,654 条广告的复合技能比例。原冻结主分类、A/B/C 和研究数据库均保持原版本。

正例 未知和复核状态

原语境表中，P 是该指标的明确正例，Z 是当前判读中未记正例，U 是已发现但未解的对象、责任或分支关系；不适用 NA 与来源排除单独保留。可判断分母 N=P+Z，含未知分母 B=P+Z+U，主比例 P/N。将未知分别全部当作非正例和正例，得到 P/B 至(P+U)/B 的界限。它不是置信区间，也不覆盖尚未发现的漏判。

每个格至少需要 3 家公司、合计 N≥20 才显示探索性组比例；公司点值 0<N<10 标注小样本。公司等权先算各公司的比例再平均，广告加权则合并广告计数。门槛只限定展示，不能带来总体代表性或统计显著性。主图条目筛选另需覆盖 5 家公司、10 条明确正例广告；因此，没有主图不等于任何指标都不能汇总。

测量状态与复核状态分开。Z 或 U=0 不表示已经二次全文复核；本版 469 条全文、760 条边界复核和 347 条继承首轮的状态逐广告可查。Astra 回读自己的旧编码不构成独立双编码；对 grok 编码的复核也没有建立独立人工金标准。

数据与证据：tables/Q4_scope_definitions.csv；tables/Q3_review_receipts.csv；configs/Q_catalog_v2_frozen.json。

三 职能与活动分布

制造质量供应链、软件与平台、ML、公司支持和硬件在所见招聘中占较大的广告量。完整 17 职能规模和复核范围列于附录一；这些广告规模描述招聘表达的构成，不能用来估计公司实际部门人数或研发预算。

活动	同名职能外正例	比例	口径
质量验证	300/459	65.4%	分母是该活动全部正例
研究探索	48/66	72.7%	分母是该活动全部正例

研究探索 48/66、宽质量 300/459 出现在同名主职能之外。宽质量依据原规则包括验证执行、质量放行、合规和缺陷闭环，不能缩写为制造质量。全公司活动可判断广告中，研究与工程共同承担 65/1,599，工

程与质量共同承担 301/1,599。活动可以并存，但共同写在一条广告里不证明实际流程的先后或部门协作结构。

部署活动旧结论的处理

原规则写的是“实际现场部署、验收、维修或运行维护”。八条定向全文回读显示，历史正例涉及模型集成、训练环境和物理样机，相关数字对象又存在未被同样纳入的记录。例如 N0312 的训练环境维护曾计入，N0401 明确的模型维护却没有同类活动标签。旧报告把零值解释为“规则只测客户现场”，依据不足。

因此，本版撤回“部署活动标签已经一致测量了客户现场或广义运维”的保证，也撤回依赖它的公司比较主结论。264/343 及 −0.81 = +4.39 − 5.21 个百分点只保留在历史测量附录，不参与本版实质推论。这是对结论的收口，没有暗中修改冻结数据，也没有把八条回查包装成全体部署编码验收。

数据与证据：tables/R_cross_function.csv；tables/R_joint_summary.csv；tables/V3_activity_rule_record_claim.csv；tables/V3_claim_disposition.csv。

四 同职能的工作对象差异

方向一固定四家公司、ML 与软件两个职能，完整阅读 84 条广告。对象按原文多值记录，允许同一广告同时涉及模型、数据和训练系统；表内“涉及”包含明确承担与参与，不能与 Q2 较严格的本人职责格直接互换。

公司	ML 模型	ML 数据	软件机器人运行	软件履单业务
AgiBot	12/12	4/12	4/7	0/7
Galbot	22/24	12/24	19/25	0/25
Dexterity	5/5	3/5	0/2	0/2
Nimble Robotics	3/3	3/3	4/6	2/6

智元与银河通用的 ML 广告中，模型、数据和训练工程经常共同出现；软件则有机器人运行时、内部基础设施与应用系统等不同对象。Nimble 的软件出现履单业务对象；Dexterity 的软件案例只有两条，不适合估计稳定的公司软件人才结构。机器人真机或物理现场对象还包括样机和实验室，不能全部解释为客户生产部署。

产品归属方面，3 条达到明确命名或直接连接标准，81 条未知。经验年限明确写出 39 条，未明示 45 条。未知不表示没有产品归属，也不表示岗位是初级或资深。现有公司产品资料不能自动补上这条广告到产品的连接。

我的判断是，工作对象比公司代表产品更接近这批资料的解释能力。它能说明同一主职能为何使用不同方法或工具；要解释具体客户、收入或交付模式对岗位的作用，仍需岗位与项目之间的直接证据。

数据与证据：tables/O4_company_role_object.csv；tables/O4_attribution_seniority_unknown.csv；tables/O2_evidence_long.csv。

五 公司差异的算术分解

比较固定为银河通用减 Figure，在公司支持、制造质量供应链、ML、软件四个共同职能内计算工程活动率。先按各公司在共同范围内的职能份额加权，再把总差拆成“职能份额不同”与“同职能活动率不同”两部分；采用两家公司相应权重或活动率的平均值，两个分量与总差精确相加。

情景	总差百分点	构成分量	职能内分量
主范围	+11.10	+19.45	-8.35
去明确实习校招	+10.56	+21.08	-10.52
职责模板去重	+12.89	+19.43	-6.54

主范围中，银河通用工程活动率 56.10%，Figure 为 45.00%。+19.45 的构成分量表示，银河通用在这四类广告中给予工程活动率较高职能更大的权重；−8.35 的职能内分量则指向相反方向。两部分互相抵消，不能说“构成解释了差异的百分之多少”而忽略另一部分。

若四个职能直接等权，银河通用 47.58%、Figure56.74%，排序改变。等权差−9.16 与上述−8.35 并不冲突：前者每类权重相同，后者使用两家公司平均职能份额。它们回答的是不同的标准化问题。

这四类只覆盖银河通用活动可判断广告 82/181、Figure 60/126，分别 45.30%和 47.62%。不能推广成全公司差异。去实习校招与职责模板去重后，两分量的相反方向保留；但固定来源质量方案排除了银河通用，比较记为 NA，不能宣称通过这些来源敏感性检验。该分解没有控制资历、模板、地点或公司背景，更不是国家或业务模式的因果效应。

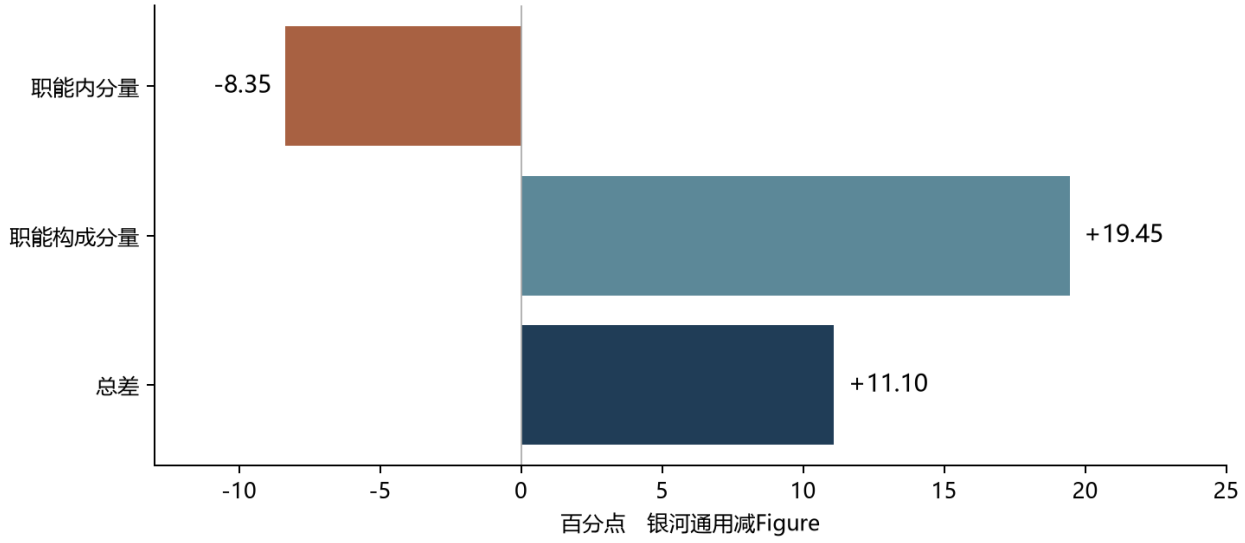


图 1　银河通用减 Figure 的工程活动差异。共同职能固定，单位为百分点；分量是算术组成。

数据与证据：tables/D2_decomposition_summary.csv；tables/D2_decomposition_role_parts.csv。

六 Q2 的内容复核与测量修订

本版在上一版基础上新增 4,548 条修订事务，涉及 900 条不同广告。事务包含定位补全、分支和要求语境调整、遗漏补入、任务修订，以及对前次修订的恢复；不能把事务数当成错误广告数。比较最终证据版本后，4,394 条证据有实质字段变化或新增，涉及 895 条广告。

主要问题是一般与优先要求混淆、资格证据错锚到职责、工具使用被记成开发工具本体、示例或任选被记成无条件，以及局部来源不足未影响相应分母。修订保留每个旧值、原文位置、理由和署名。两条 E0107 虽然阅读编号和正文相同，仍按不同岗位 ID 保存，未以阅读编号覆盖其中一条。

同口径指标	阶段 C	grok 首轮	Astra 上一版	Astra 本版
ML 训练推理系统 职责开发	81/156 U0	80/156 U0	80/156 U0	76/156 U0
ML 基础模型/VLA 职责开发	72/156 U0	67/156 U0	67/156 U0	49/154 U2

同口径指标	阶段 C	grok 首轮	Astra 上一版	Astra 本版
ML Python 一般要求	60/133 U23	60/135 U21	60/135 U21	60/133 U23
ML C++ 一般要求	16/133 U23	16/133 U23	16/133 U23	16/133 U23
软件 Linux 一般要求	70/177 U3	70/177 U3	70/177 U3	69/177 U3
软件 C++ 一般要求	42/150 U30	42/150 U30	42/150 U30	44/150 U30
控制 控制闭环 一般要求	未纳入	52/75 U0	51/75 U0	52/75 U0
部署现场 Python 一般要求	未纳入	11/78 U6	11/78 U6	11/78 U6

表中均为无条件格。ML 基础模型/VLA 开发的 18 条正例退出原格，主要转为参与协作、示例、责任或对象未解，以及训练基础设施所支持的模型对象；这不表示 18 条广告完全没有模型工作。当前 49/154、U=2 只回答严格本人开发且无条件的文本格，不能作为“全部模型研发需求”的比例。训练推理系统、Python 和 Linux 等也有变化，幅度并不一致。

控制闭环一般要求在上一版为 51/75，本版为 52/75；数值回到 grok 并不意味着未经复核地恢复整份旧报告。应以最终逐条证据为准。相反，ML Python 一般无条件从 60/135、U=21 回到 60/133、U=23，说明“未知更少”本身不构成质量改进。

相同 22 语境口径下，本版 40,722 个整公司汇总格中，4,609 格的计数、分母或门槛改变，其中 4 格门槛改变。修订影响集中在测量解释，不能当作企业需求的时间变化。C 与 Q2-v2.1 目录不完全相同，只有可对齐条目才能比较。

数据与证据：tables/V3_key_results_version_chain.csv；tables/V3_incremental_change_axes.csv；tables/V3_revision_impact_v2_to_v3.csv；tables/Q3_astra_changes.csv。

七 同任务中的技术提及与要求方式

任务划分与两层指标

任务按职责的主要交付和工作对象划分，不因为出现 Python、C++或某工具就纳入。机器人模型要求本人训练或优化机器人策略/具身模型；训练基础设施另列。机器人运行软件交付运行时、中间件或机器人应用，普通业务后台和云界面另列。板级电路交付板卡、PCB、电源驱动等电路，单纯固件或线束另列。

主分析一条广告只有一个主任务。最终三个层分别 105、87、56 条整公司广告；166 条广告另有次任务。N0353 的主体是业务场景模型，机器人仅在优先背景中出现，因此从机器人模型主层移出。主次任务同时纳入只用于另列敏感性，按广告去重。任务层提高可比性，但没有消除具体对象、资历和模板的差异。

第一层统计技术是否可辨识地出现在本人职责或资格要求中，并按广告去重。明确任选、示例和 C/C++等分支未解的写法仍表示术语出现；对象本身未解的 UNKNOWN 不计明确提及，纯背景或协作联系另列。第二层在这些提及广告中拆看职责、明确必备、一般和优先。各方式可能重叠，不能加成 100%；无条件要求仍单独查原 22 格。

任务与条目	第一层提及	职责	明确必备	一般	优先
机器人模型 Python	73/105	3	2	65	6
机器人模型 PyTorch	83/105	1	4	75	4
机器人运行软件 C++	80/87	13	1	73	6
机器人运行软件 Linux	52/87	9	0	50	6
板级电路 Altium	24/56	5	0	21	5
板级电路 电磁兼容与信号电源完整性	36/56	27	0	20	11

第二层各列是提及广告数，分母为该行第一层的正例数。例如机器人模型 Python 有 73 条相关提及，其中 65 条出现一般要求、6 条出现优先、2 条出现明确必备、3 条出现职责，类别有重叠。运行软件 C++有 80 条相关提及，其中 25 条含某处未解分支；不能由 80/87 推出 80 条都无条件要求 C++。

机器人模型中的 Python 差异仍可见

任务与条目	公司	技术提及	一般无条件	该格未知界限
机器人模型 Python	Galbot	14/18 77.8%	12/16 U2	66.7%—77.8%
机器人模型 Python	X Square	10/21 47.6%	3/14 U7	14.3%—47.6%
机器人运行软件 C++	Galbot	14/16 87.5%	9/11 U5	56.3%—87.5%
机器人运行软件 C++	X Square	9/10 90.0%	3/4 U6	30.0%—90.0%
机器人运行软件 C++	Field AI	6/8 75.0%	6/8 U0	75.0%—75.0%

银河通用机器人模型 Python 提及 14/18，自变量 10/21，分别 77.8%与 47.6%。一般无条件格为 12/16、U=2 与 3/14、U=7。在只改变已识别未知的前提下，该格界限 66.7%—77.8%与 14.3%—47.6%不重叠。改成不限要求方式的术语提及后，差距仍约 30.2 个百分点，但小于只看一般无条件时的 53.6 个百分点。

这组比较不能全部归结为一般与优先段落偏好：两家这部分 Python 提及都写在一般要求中，差别主要还涉及是否提及，以及并列或斜线关系能否确认为无条件。N0098 明确“精通 Python”，而自变量一些广告使用多语言斜线。未知界限不重叠仅说明既有 U 赋值不能抹去方向；未发现的漏判、任务细分和模板差异仍可能影响解释。

运行软件中共同表达的语言能力

银河通用与自变量 C++提及分别 14/16 和 9/10，即 87.5%与 90.0%；一般无条件格为 9/11、U=5 与 3/4、U=6。其未知界限 56.3%—87.5%和 30.0%—90.0%大幅重叠。对这两家公司，现有证据更支持“C++在相近运行软件任务中都经常被提到”，不足以排列谁更需要 C++。

Field AI 点值 6/8 含一般要求，样本小于 10 条；它只能作为公司点值，不宜与大公司样本构成稳定排名。职责提及、一般资格和优先条件的交叠还说明，技术出现并非一种单一要求强度。

板级电路中的工具与工程方法

板级电路任务里，Altium 提及 24/56，电磁兼容与信号/电源完整性 36/56。前者主要出现在资格要求，后者在职责中 27 条、一般要求 20 条、优先条件 11 条，方式可重叠。非算法工作不能只用编程语言衡量；设计工具与验证方法提供了不同的能力线索。

公司	任务广告数	Altium 提及	电磁及完整性提及	解释级别
Apptronik	12	7/12	9/12	样本点值
X Square	8	0/8	3/8	小样本
Galaxea AI	3	2/3	1/3	小样本

这些公司沿用此前按广告覆盖选出的观察对象。Apptronik 的 Altium 一般提及 7 条，但无条件只有 1 条，其余主要是工具示例或可替代选项；不能把 7 条都写成必须掌握 Altium。自变量在该任务层未记 Altium 正例，也不表示不用 EDA 工具。星海图仅 3 条，应阅读具体职责，不能据比例推公司技术路线。

数据与证据：tables/V3_two_layer_aggregates.csv；tables/V3_two_layer_company_points.csv；tables/V3_two_layer_evidence.csv；tables/Q4_task_company_points_final.csv。

八 哪些结论对分析选择敏感

任务与条目	主任务	加次任务	职责模板去重	去实习校招
机器人模型 Python	73/105 69.5%	73/105 69.5%	66/98 67.3%	64/92 69.6%
机器人运行软件 C++	80/87 92.0%	82/92 89.1%	78/85 91.8%	75/82 91.5%
板级电路 Altium	24/56 42.9%	26/62 41.9%	24/53 45.3%	19/50 38.0%

任务与条目	主任务	加次任务	职责模板去重	去实习校招
板级电路 电磁兼容与信号电源完整性	36/56 64.3%	42/62 67.7%	34/53 64.2%	34/50 68.0%

在这些预定情景下，运行软件 C++的高提及保持；板级电路 Altium 比例有所变化，不能将一个点值视为固定总体参数。职责模板去重仅在同公司同职能、职责文本归一空白后完全相同时保留一条；不同资格和不同岗位 ID 仍可能真实存在，因此它是敏感性方案，不替代主样本。去校招实习只排除明示受众，不把没写年限当成应届或有经验岗位。

第一层提及指标	去一家公司的比例范围	失去门槛次数	最大公司正例贡献
机器人模型 Python	67.0%—75.0%	0	19.2%
机器人运行软件 C++	91.3%—93.7%	0	17.5%
板级电路 Altium	38.5%—50.0%	0	29.2%
板级电路 电磁兼容与信号电源完整性	61.4%—68.8%	0	25.0%

门槛与稳定性不同。例如部署与现场服务职能的 Python 一般无条件为 11/78、U=6；去掉 Field AI 后为 4/65，仍有 17 家有效公司，继续达到组门槛。广告加权由 14.1%降至 6.2%，公司等权由 15.0%降至 12.8%。应说它对单家公司广告贡献敏感，不能继续沿用“去掉 Field 后不能比较”的旧说法。这个职能不是前述已撤回的部署活动标签。

责任边界的敏感性

“参与、协助、共同开发”与独立承担在本版保留不同关系，但语言习惯不等于真实工作量。机器人模型层的基础模型/VLA 本人职责提及 54 条；若把被编码为参与、协作或支持的联系也纳入，达到 66 条，

多出 12 条。这个宽情景是联系上界，可能包括协作对象，不能直接解释为本人能力。报告同时保留两种数值，避免把严格责任规则造成的下降误读为研发消失。

不同层次的界限不能互相替代：文本未知界限处理已识别 U；来源方案处理文本可用性；去模板与去公司处理观察权重；责任宽情景处理关系定义。它们都不能证明没有未发现的语义错误，更不能替代外部独立验证。

数据与证据：tables/V3_two_layer_leave_one_company_out.csv；tables/V3_two_layer_membership.csv；tables/Q4_leave_one_company_out_final.csv；tables/Q4_dedup_membership.csv。

九 对审核意见的采纳与最终验收

本版采纳了审核中最影响研究成立的意见：把活动规则、具体记录与旧结论连起来；展示修订如何改变研究结论；说明任务分组独立于比较工具；完成原先未完成的复核队列；再把技术提及与要求方式分层比较。对“先缩小 Q2 发布范围”的建议，本轮依用户授权保留全 17 职能并完成预设工作，没有以缩小范围替代队列执行。

原样本与主分类保持完成；合并裁决、84 条对象研究、工程活动分解可进入综合主结果。部署活动相关实质结论已经撤回。Q2 按 340 条全文抽样、1,208 条强制边界队列和已知规则回查的范围完成内容收尾；全部 17 职能仍以探索性结果发表，不声称全部逐项双重验证。

程序验收覆盖了 4,402,134 个状态格的独立重建、汇总与公司点值的独立矩阵复算，以及两层提及统计的独立 SQL 去重核验。SOURCE_EXCLUDED 已在真实数据上物化，并检查特定条目、全适用条目、受影响语境和正例优先等路径。数值正确只保证当前编码被正确计算。

局部来源限制涉及 3 条广告，证据冲突还可能影响单项判断。例如 N1031 的企业应用广告夹有制造和工装验证职责，受影响条目保留未知，未把它解释为已确认的跨职能能力。冻结输入 909 文件、原 grok 提交和旧 Astra 封存交付另有哈希保护检查；新稿与旧稿分别存放。

数据与证据：verification/V3_independent_state_resolution.json；verification/astra_independent_numeric.json；verification/V3_two_layer_independent_sql.json；verification/astra_isolated_reproduction.json；verification/V3_protected_inputs.json。

十 当前进度与后续研究选择

本轮授权的六步研究、M5 规定复核与 M6 计算及报告交付均已完成。项目已具备一份可阅读、可追溯、可复算的综合研究稿。旧 347 条 Astra 首轮署名和 grok4.6 接续署名保留；本版复核、分析和报告署名 Astra。

仍未建立的是行业总体推断、真实招聘需求或人数测量、国家效应、业务模式因果效应和独立人工双编码。这些不是本报告已经做到的能力，也不应在下一轮简单通过增加图表补成。新增研究应由新问题决定。

若继续使用现有数据，优先方向是把部署与维护重新定义为数字系统、物理样机、客户生产现场及持续运维责任，另立版本，系统回查正例和潜在漏例。这会修复一个明确的测量缺口；目前无需为此重开主职能分类。第二个可选方向是固定任务层后考察资历、模板和要求方式，但只在来源和样本允许时比较，不强行加入复杂回归。

若扩公司，应先明确比较对象。当前整公司供给分组是整机产品 18 家、跨本体模型 3 家、运营服务 1 家和组件系统组合 1 家；后两类无法形成独立公司间的组内分布。要研究供给类型差异，应优先补这些稀缺类型，并统一公司或团队切分规则。要研究具身特色，则先设计相近非具身岗位对照。20 加 20 可作为招募目标，但不是证明研究有效的条件。

我最终保留的研究判断是：先识别岗位实际面对的工作，再比较它如何表达技术责任与资格。公司整体比例有描述价值，只有连同职能权重、任务对象、要求方式和未知边界一起看，才能得到有分寸的公司差异判断。

附录一 全 17 职能覆盖与复核范围

表内全文、边界、未选复核三列互斥，合计为全 24 主体该职能数量；整公司广告数另列。边界复核读取全部已编码或候选证据的相关段落、邻接语境和标题，未显示的正文不冒称已读。没有被本轮选中二次复核的 347 条仍保留首轮全文编码。

具体职能	全体广告	整公司广告	全文复核	边界复核	未选二次
制造、质量与供应链	215	214	53	146	16

具体职能	全体广告	整公司广告	全文复核	边界复核	未选二次
软件与平台	181	180	44	117	20
ML/AI 工程	159	156	44	96	19
公司支持	132	132	43	29	60
硬件与电气	126	123	31	95	0
商务与客户	117	117	29	18	70
产品与项目	106	106	34	29	43
机械与机电	91	89	29	26	36
部署与现场服务	85	84	21	43	21
控制与规划	75	75	21	45	9
数据与分析	72	70	20	33	19
仿真、评测与测量工具链	62	60	16	32	14
感知	47	47	11	29	7
系统工程与跨域集成	31	31	13	12	6
工业与体验设计	23	23	23	0	0
研究科学	32	23	15	10	7
机器人操作	22	22	22	0	0

总计：全体 1,576，整公司 1,552；全文 469，边界 760，未选二次 347。全文样本含此前 181 条和本版新增 288 条；预设抽样与强制队列重叠，不能相加为 1,548 条独立复核。全文阅读还包含无常见关键词、非英语和局部来源问题的定向记录，不是随机准确率样本。

数据与证据：tables/V3_review_coverage_final.csv；verification/V3_review_progress.json。

附录二 各职能的探索性指标入口

下表每职能从具名工具、工程方法和操作资格中，按一般无条件正例数列最多两项，避免用职能定义本身制造高比例发现。它只是浏览入口；不同职能的清单不同，不能跨行排列技能含量。全部条目、语境、公司点值和证据见离线查询页。组比例门槛与公司小样本标记仍逐格适用。

具体职能	一般无条件条目	P/N	U	有效公司	用途
制造、质量与供应链	采购与供应商流程	22/214	0	22	组描述
制造、质量与供应链	加工与成型工艺	20/214	0	22	组描述
软件与平台	Linux	69/177	3	22	组描述
软件与平台	C++	44/150	30	21	组描述
ML/AI 工程	Python	60/133	23	23	组描述
ML/AI 工程	PyTorch	27/144	12	22	组描述
公司支持	招聘与人力流程	28/132	0	18	组描述
公司支持	会计财税与核算	22/132	0	18	组描述
硬件与电气	PCB 设计	36/123	0	21	组描述
硬件与电气	电磁兼容与信号电源完整性	25/123	0	21	组描述
商务与客户	销售与客户经营	31/117	0	20	组描述

具体职能	一般无条件条目	P/N	U	有效公司	用途
商务与客户	营销内容与传播	30/117	0	20	组描述
产品与项目	项目计划与风险管理	23/106	0	18	组描述
产品与项目	财务建模	2/106	0	18	组描述
机械与机电	加工与成型工艺	21/89	0	21	组描述
机械与机电	有限元分析	13/89	0	21	组描述
部署与现场服务	运行排障与事件升级	32/84	0	18	组描述
部署与现场服务	Linux	23/83	1	18	组描述
控制与规划	C++	25/53	22	17	组描述
控制与规划	Python	20/56	19	17	组描述
数据与分析	Python	19/66	4	15	组描述
数据与分析	Linux	8/70	0	16	组描述
仿真、评测与测量工具链	Python	18/54	6	17	组描述
仿真、评测与测量工具链	Linux	13/60	0	17	组描述
感知	C++	22/37	10	15	组描述
感知	Python	14/38	9	15	组描述
系统工程与跨域集成	C++	5/31	0	15	组描述
系统工程与跨域集成	Python	5/31	0	15	组描述

具体职能	一般无条件条目	P/N	U	有效公司	用途
工业与体验设计	工业外观与 CMF	9/23	0	10	组描述
工业与体验设计	用户研究与体验设计方法	6/23	0	10	组描述
研究科学	PyTorch	5/21	2	10	组描述
研究科学	Python	4/20	3	10	组描述
机器人操作	客户与医院服务流程	3/22	0	6	组描述
机器人操作	运行排障与事件升级	3/22	0	6	组描述

机器人操作与研究科学虽没有通过当前条目覆盖筛选的主图，也不应笼统称为完全不能做组比较。应查具体语境的 N 与有效公司数。机器人操作的作业安全应用属于另一职责语境；两种层次的相关安全标签不能相加成独立需求。

数据与证据：index.html；tables/Q4_aggregates_final.csv；tables/Q4_company_points_final.csv；tables/Q4_display_selection.csv。

附录三 复算入口和结论追溯

复算顺序和环境记录见 README_REPRODUCE.md。它从冻结输入与已登记研究判断重新生成状态、17 职能统计和三任务深化结果；不应重复执行 register 判读登记脚本。阅读 ID 用于查找，唯一身份始终包含数据集、公司、来源、岗位 ID 及正文版本。

结论与有限公司解释分别由下列 T6、T5 表连接到原始证据和适用边界。主报告、Word 和 index.html 为本版入口，旧稿保持封存；publication_manifest.json 记录交付指纹。

数据与证据：README_REPRODUCE.md；tables/V3_T6_claims.csv；tables/V3_T5_company_interpretation.csv；publication_manifest.json。